Universidad Nacional del Callao



Herramientas de Diagramación

Mg. Ing. Eddie Malca Vicente

2026 B

OBJETIVOS

- **Brindar a toda organización los elementos de juicio idóneos para la representación de procedimientos y procesos, así como las pautas para su manejo en sus diferentes versiones**

Definición

Diagramar es representar gráficamente hechos, situaciones, movimientos o relaciones de todo tipo por medio de símbolos

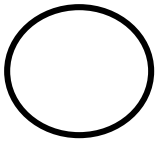
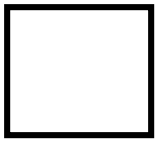
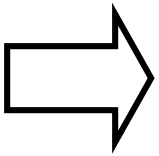
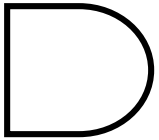
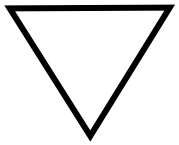


Símbolos usados en los diagramas de flujo

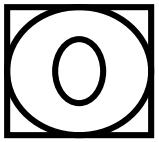
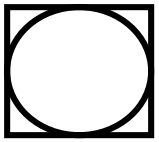
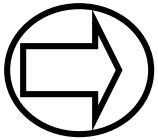
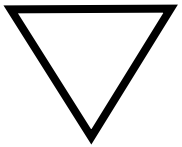
- American Society of Mechanical Enginners (ASME)
- American National Standard Institute (ANSI)
- International Organization for Standarization (ISO)
- Deutches Institut fur Normung e.V (DIN)
- Símbolos del flujograma de ingeniería de operaciones y de administración y mejora de la calidad del proceso (DO)
- Diagramas integrados de flujo (DIF) en las versiones de Yourdon-De Marco y Gane & Sarson



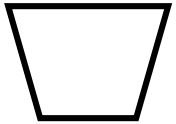
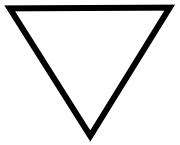
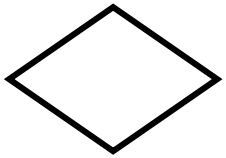
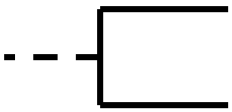
SÍMBOLOS DE LA NORMA ASME PARA ELABORAR DIAGRAMAS DE FLUJO

S I M P L E S	
SIMBOLO	**REPRESENTA**
	***Operación.*** Indica las principales fases del proceso, método o procedimiento.
	***Inspección***. Indica que se verifica la calidad y/o cantidad de algo.
	***Desplazamiento o transporte***. Indica el movimiento de los empleados, material y equipo de un lugar a otro.
	***Depósito provisional o espera***. Indica demora en el desarrollo de los hechos.
	***Almacenamiento permanente***. Indica el depósito de un documento o información dentro de un archivo, o de un objeto cualquiera en un almacén.

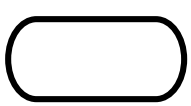
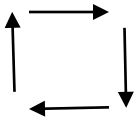
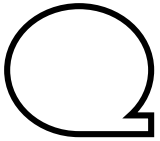
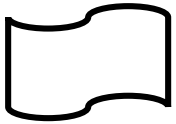
SÍMBOLOS DE LA NORMA ASME PARA ELABORAR DIAGRAMAS DE FLUJO

COMBINADOS	
SIMBOLO	**REPRESENTA**
	***Origen de una forma o documento.*** Indica el hecho de formular una forma o producir un informe.
	***Decisión o automatización de un documento***. Representa el acto de tomar una decisión o bien de efectuar una autorización.
	***Entrevistas***. Indica el desarrollo de una entrevista entre dos o más personas.
	***Destrucción de un documento***. Indica el hecho de destruir un documento o tanto de él o bien la existencia de un archivo muerto.

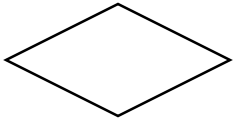
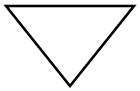
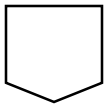
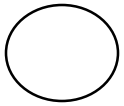
SÍMBOLOS DE LA NORMA ANSI PARA ELABORAR DIAGRAMAS DE FLUJO I (Procesamiento electrónico de datos)

SIMBOLO	REPRESENTA	SIMBOLO	REPRESENTA
	Terminal. Indica el inicio o la terminación del fjulo, puede ser acción o lugar; además se usa para indicar una unidad administrativa o persona que recibe o proporciona información.		Documento. Representa cualquier tipo de documento que entra, se utilice, se genere o salga del procedimiento.
	Disparador. Indica el inicio de un procedimiento, contiene el nombre de éste o el nombre de la unidad administrativa donde se da inicio		Archivo. Representa un archivo común y corriente de oficina.
	Operación. Representa la realización de una operación o actividad relativas a un procedimiento.		Conector. Representa una conexión o enlace de una parte del diagrama de flujo con otra parte lejana del mismo.
	Decisión o alternativa. Indica un punto dentro del flujo en que son posibles varios caminos alternativos.		Conector de página. Representa una conexión o enlace con otra hoja dife-rente, en la que continúa el diagrama de flujo.
	Nota aclaratoria. No forma parte del diagrama de flujo, es un elemento que se adiciona a una operacion o actividad para dar una explicación.		Línea de comunicación. Proporciona la transmisión de información de un lugar a otro mediante ?

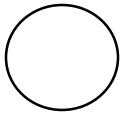
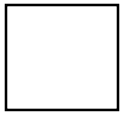
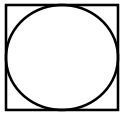
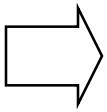
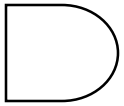
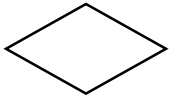
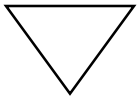
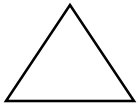
SÍMBOLOS DE LA NORMA ANSI PARA ELABORAR DIAGRAMAS DE FLUJO II (Procesamiento electrónico de datos)

SIMBOLO	REPRESENTA	SIMBOLO	REPRESENTA
 *	Operación con teclado. Representa una operación en que se utiliza una perforadora o verificadora de tarjeta.		Dirección de flujo o línea de unión. Conecta los símbolos señalando el orden en que se deben realizar las distintas operaciones.
 *	Tarjeta perforadora. Representa cualquier tipo de tarjeta perforada que se utilice en el procedimiento.	 *	Cinta magnética. Representa cualquier tipo de cinta magnética que se utilice en el procedimiento.
 *	Cinta perforada. Representa cualquier tipo de cinta perforada que se utilice en el procedimiento.	 *	Teclado en línea. Representa el uso de un dispositivo en línea para promocio-nar información a una computadora electrónica u obtenerla de ello..
NOTA: Los símbolos marcados con * son utilizados en combinación con el resto cuando se está elaborando un diagrama de flujo de un procedimiento en el cual interviene algún equipo de procesamiento electrónico.			

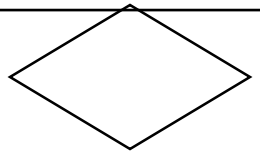
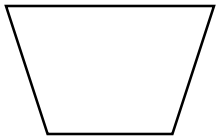
SÍMBOLOS DE LA NORMA ANSI PARA ELABORAR DIAGRAMAS DE FLUJO (Diagramación administrativa)

SIMBOLO	REPRESENTA
	Inicio o término. Indica el principio o el fin del flujo, puede ser acción o lugar, además se usa para indicar una unidad administrativa o persona que recibe o proporciona información.
	Actividad. Describe las funciones que desempeñan las personas involucradas en el procedimiento.
	Documento. Representa un documento en general que entre, se utilice, se genere o salga del procedimiento.
	Decisión o alternativa. Indica un punto dentro del flujo en donde se debe tomar una decisión entre dos o más alternativas.
	Archivo. Indica que se guarda un documento en forma temporal o permanente.
	Conector de página. Representa una conexión o enlace con otra hoja diferente, en la que continúa el diagrama de flujo.
	Conector. Reprsenta una conexión o enlace de una parte del diagrama de flujo con otra parte lejana del mismo.

SÍMBOLOS DE LA NORMA ISO9000 PARA ELABORAR DIAGRAMAS DE FLUJO

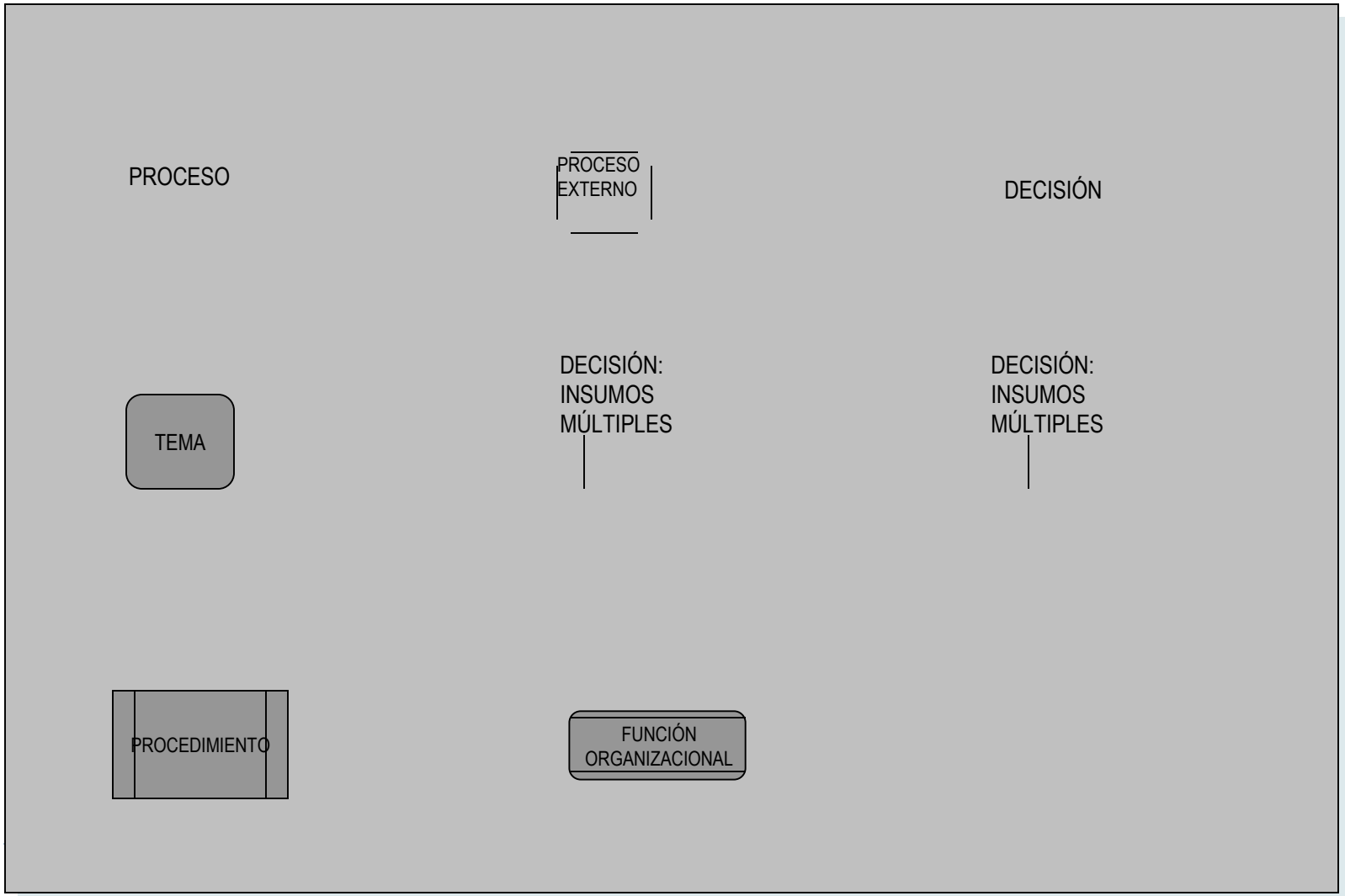
SIMBOLO	REPRESENTA
	Operaciones. Fases del proceso, método o procedimiento.
	Inspección y medición. Representa el hecho de verificar la naturalez, calidad y cantidad de los insumos y producto.
	Operación e inspección. Indica la verificación o supervisión durante las fases del proceso, método o procedimiento de sus componentes.
	Transportación. Indica el movimiento de personas, material o equipo.
	Demora. Indica retraso en el desarrollo del proceso, método o procedimiento.
	Decisión. Representa el hecho de efectuar una selección o decidir una alternativa específica de acción.
	Entrada de bienes. Productos o material que ingresan al proceso.
	Almacenamiento. Depósito y/o resguardo de información o productos.

SÍMBOLOS DE LA NORMA DIN PARA ELABORAR DIAGRAMAS DE FLUJO

SÍMBOLO	REPRESENTA
	Datos. Elementos que alimentan y se generan en el procedimiento.
	Comienza un ciclo. Inicio de un ciclo que produce o reproduce un flujo de información.
	Documento. Representa un documento que ingres, se procesa, se produce o sale del procedimiento.
	Proceso. Representa la ejecución de actividades u operaciones dentro del proceso, método o procedimiento.
	Decisión. Indica un punto dentro del flujo en el que es posible seleccionar entre dos o más alternativas.
	Operaciones manuales. Constituye la realización de una operación o actividad en forma específicamente manual.



SÍMBOLOS DE FLUJOGRAMA DE INGENIERIA DE OPERACIONES Y DE ADMINISTRACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DEL PROCESO (DO)



SIMBOLOS PARA DIAGRAMAS INTEGRADOS DE FLUJO (DIF)

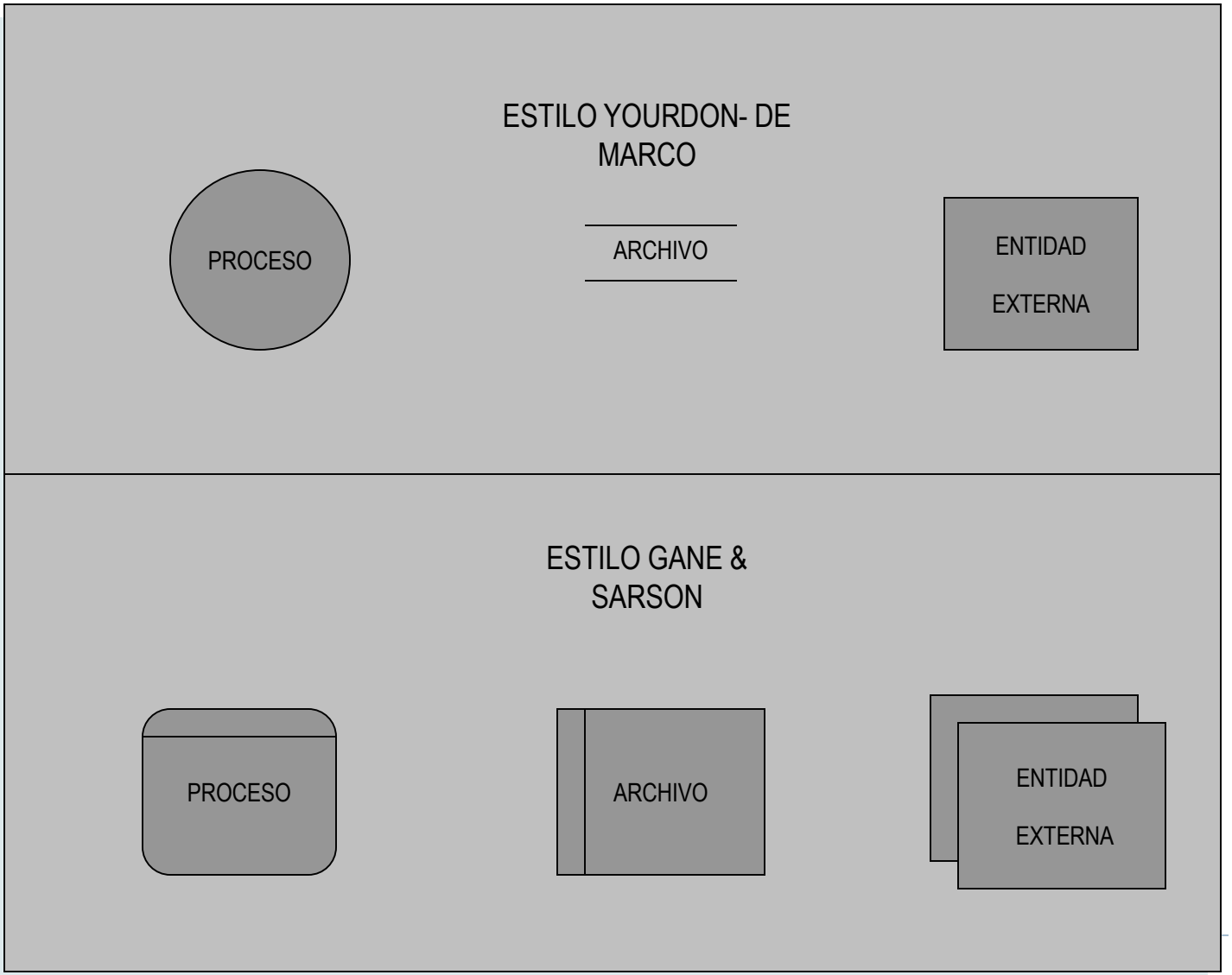


DIAGRAMA DE FLUJO CON LA SIMBOLOGÍA DE LA NORMA ISO 9000

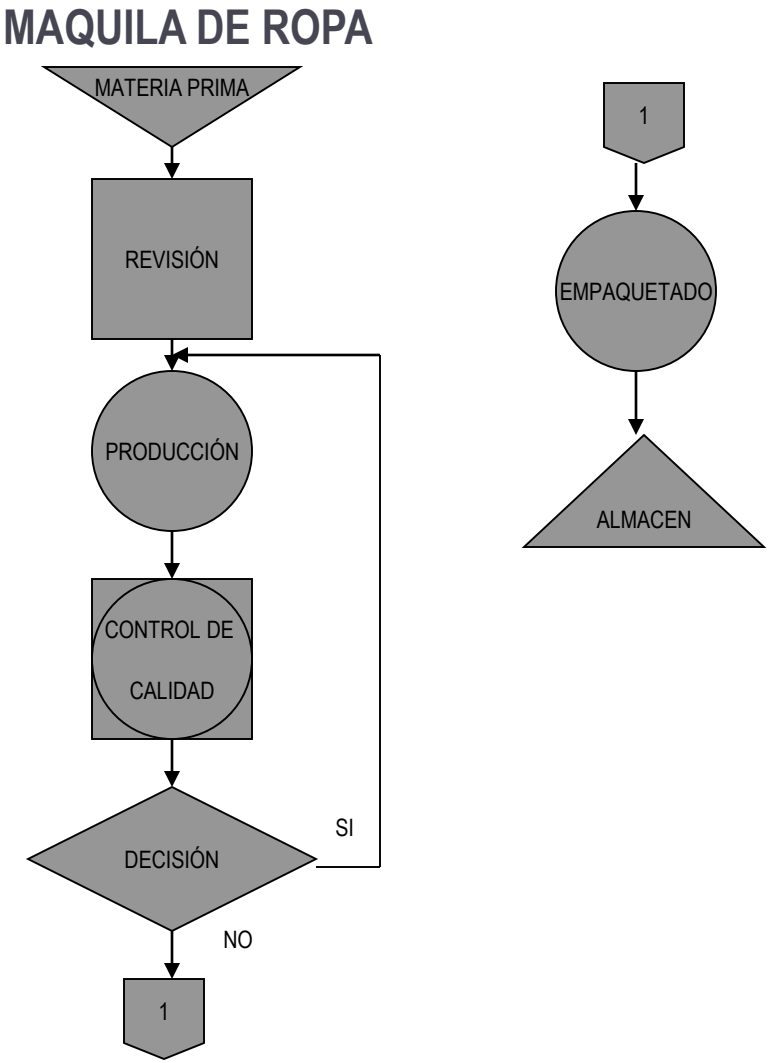


DIAGRAMA DE FLUJO CON LA SIMBOLOGÍA DE LA NORMA DIN

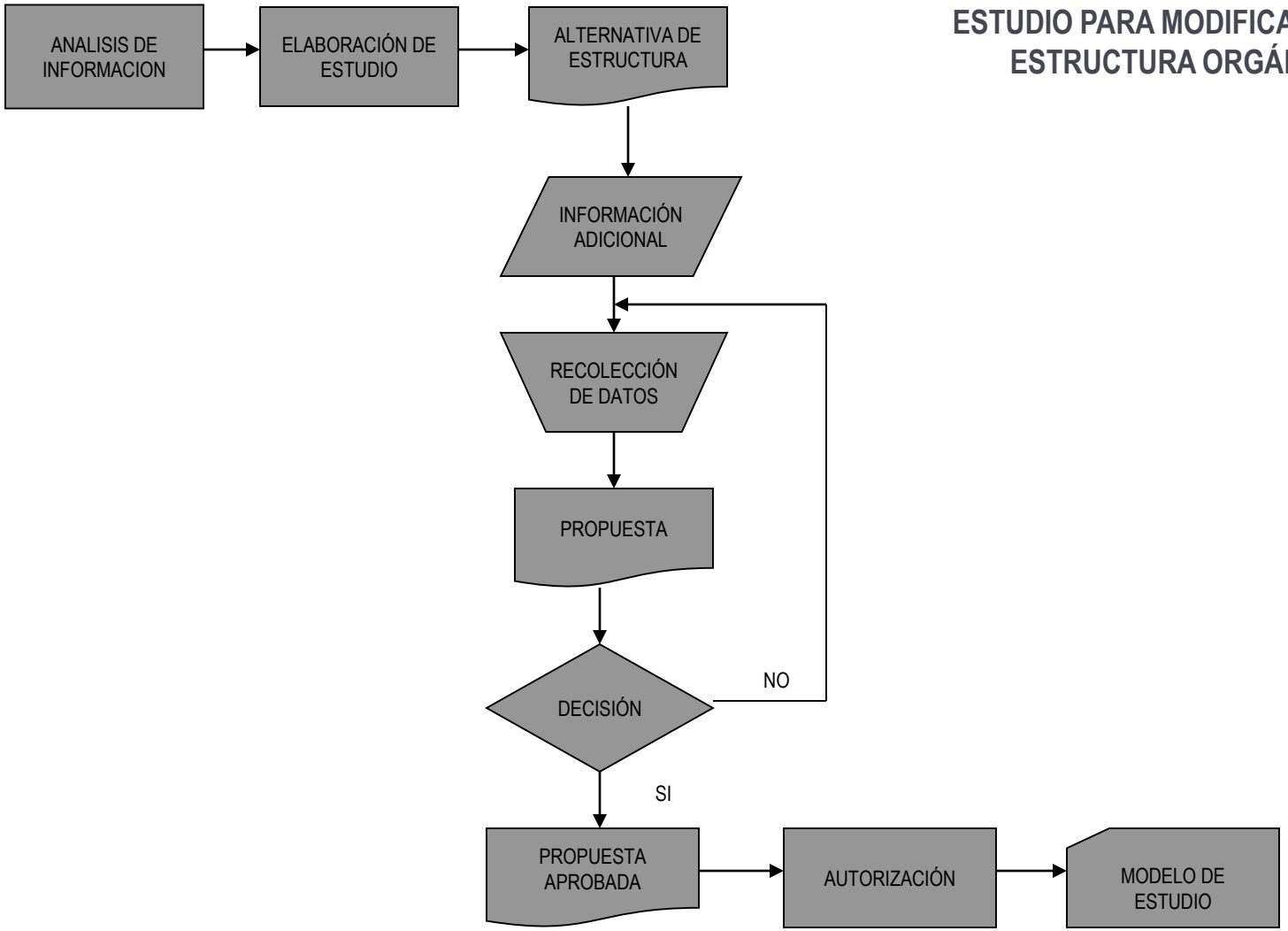


DIAGRAMA DE FLUJO CON LA SIMBOLOGÍA DE INGENIERÍA DE OPERACIONES Y MEJORA DE LA CALIDAD DEL PROCESO (DO)

DEFINICIÓN DE CÓDIGO DE BARRAS

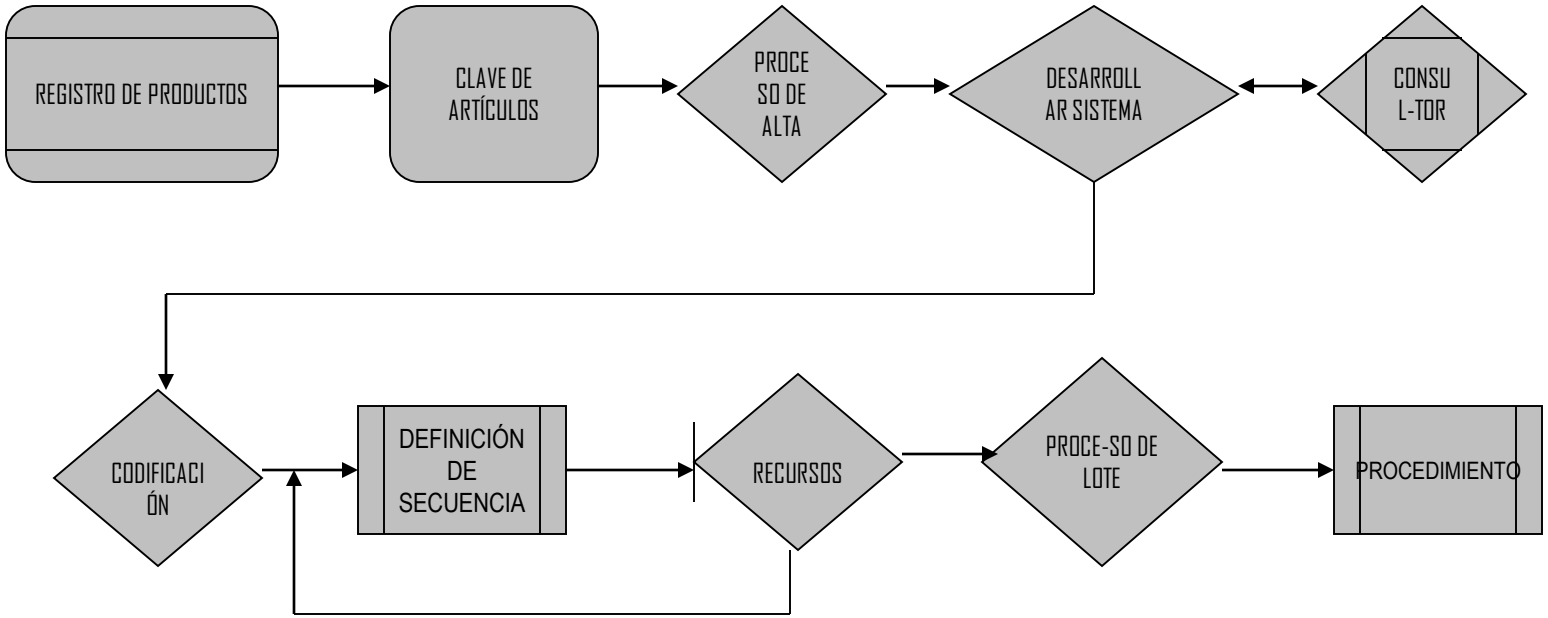


DIAGRAMA DE FLUJO CON LA SIMBOLOGÍA DEL DIF (ESTILO YOURDON-DE MARCO)

PRODUCCIÓN DE UN ARTÍCULO

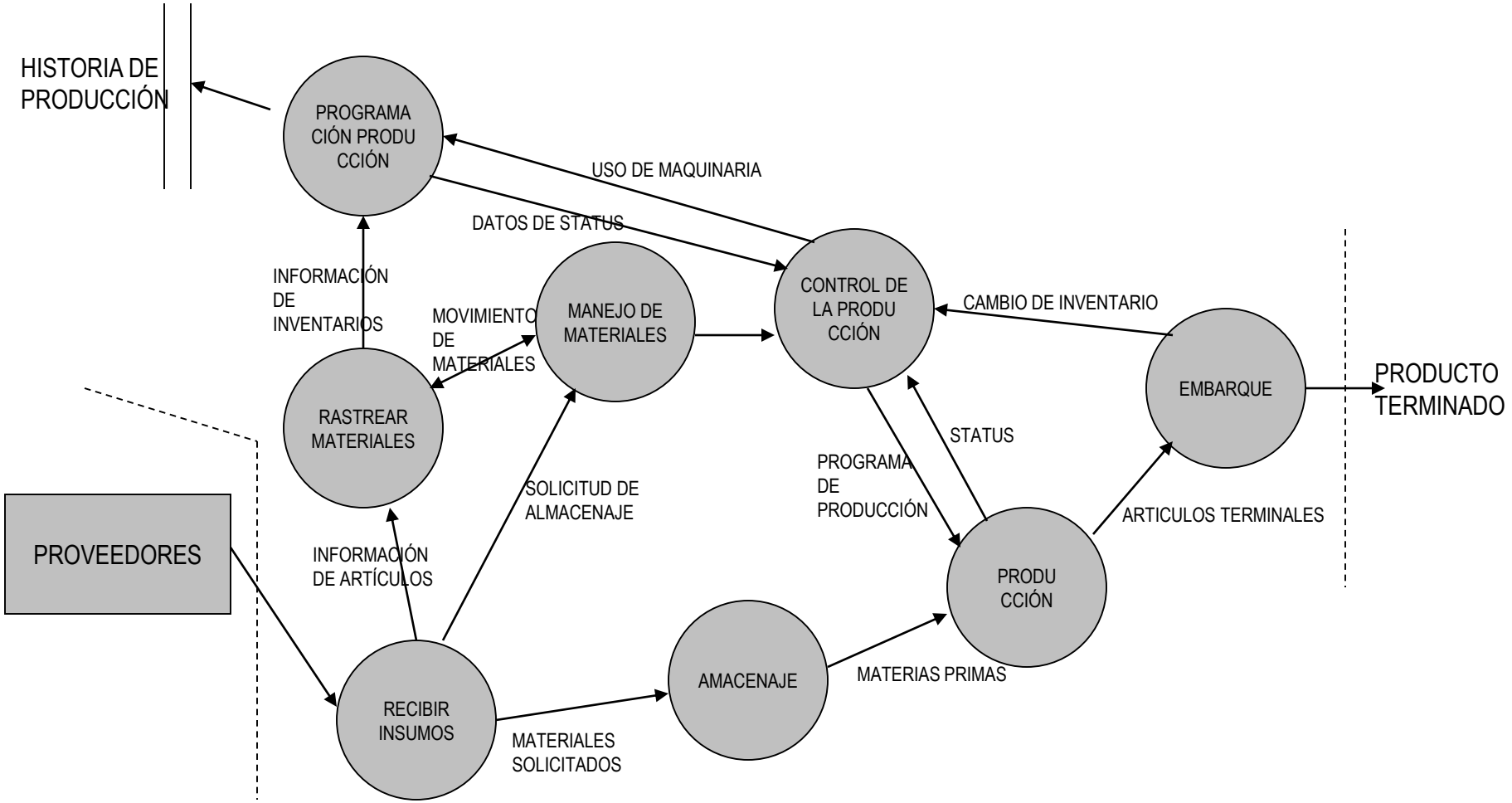
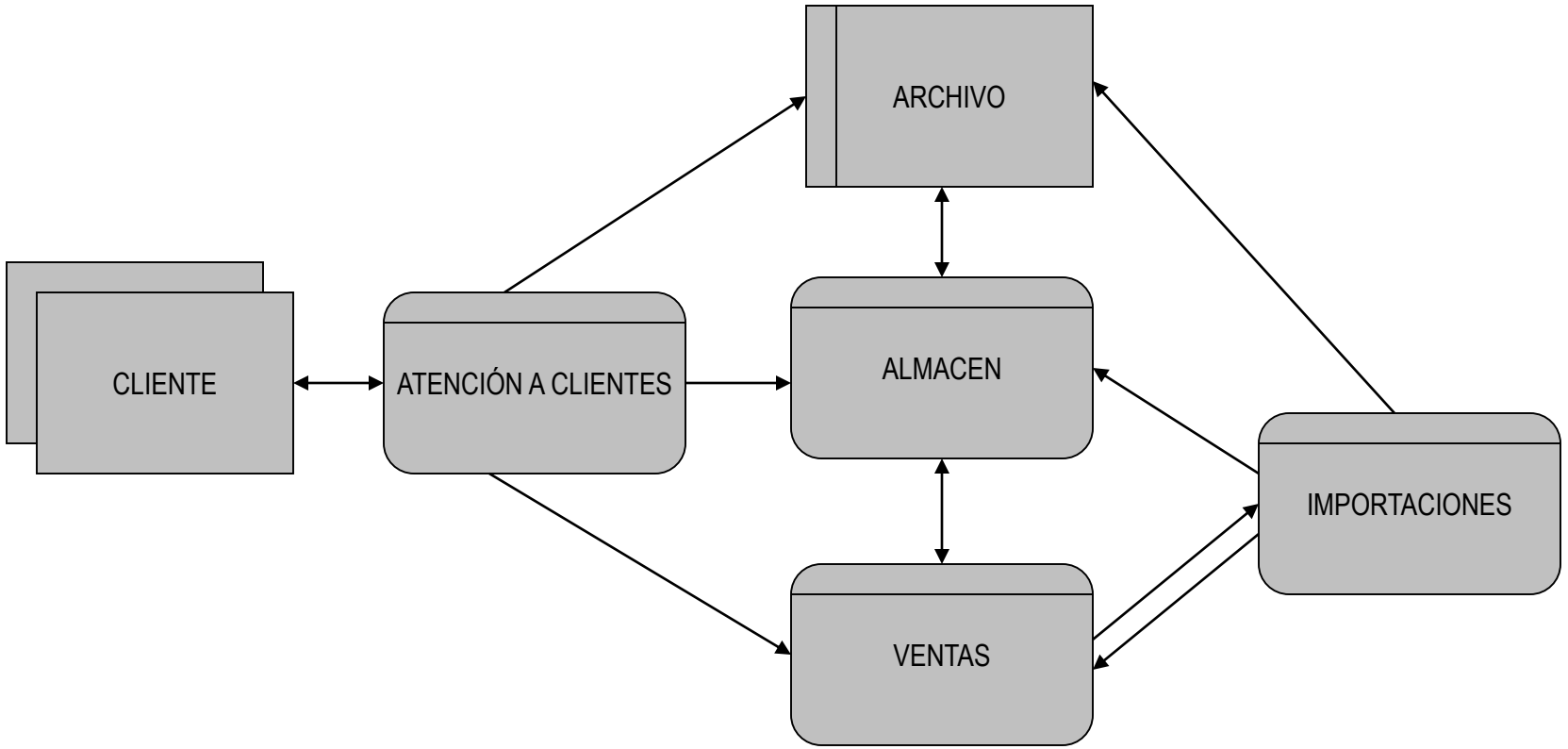


DIAGRAMA DE FLUJO CON LA SIMBOLOGÍA DEL DIF (ESTILO GANE & SARSON)

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE PRODUCTOS



Ventajas que brinda la técnica de diagramación:

De uso: Facilita su empleo

De destino: Permite la correcta identificación de actividades

De comprensión e interpretación: Simplifica su comprensión

De interacción: Permite el acercamiento y coordinación

De simbología: Disminuye la complejidad y accesibilidad

De diagramación: Se elabora con rapidez y no requiere de recursos sofisticados



Recomendaciones para el uso y aplicación de símbolos

En cuanto a dibujo:

- No utilizar en un mismo lado del símbolo varias líneas de entrada y salida
- Por claridad no debe haber más de una línea de unión entre dos símbolos
- El símbolo de decisión es el único que puede tener hasta tres líneas de salida
- Las líneas de unión se deben representar con líneas rectas
- Es conveniente que los símbolos tengan un tamaño uniforme



Recomendaciones para el uso y aplicación de símbolos

En cuanto a su contenido y uso:

- La redacción del contenido del símbolo de operación debe ser realizada con frases breves y sencillas
- Evitar usar siglas anotando el nombre completo de las unidades administrativas
- El símbolo de documento debe contener el nombre original de la forma que se utilice
- El símbolo de conector puede ser alfabético o numérico, pero debe coincidir en los conectores de entrada y salida
- Cuando existen una gran cantidad de conectores, es conveniente adicionar un color al símbolo



Clasificación de los diagramas de flujo

Por su presentación:

De bloque: Se representan en términos generales con el objeto de destacar determinados aspectos

De detalle: Plasman las actividades en su más detallada expresión

Por su formato:

De formato vertical: En el que el flujo de las operaciones va de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda

De formato horizontal: En el que la secuencia de las operaciones va de izquierda a derecha en forma descendente



Clasificación de los diagramas de flujo

Por su formato

De formato tabular: También conocido como de formato columnar o panorámico, en el que se presenta en una sola carta el flujo total de las operaciones, correspondiendo a cada puesto o unidad una columna

De formato arquitectónico: Muestra el movimiento o flujo de personas, formas, materiales, o bien la secuencia de las operaciones a través del espacio donde se realizan



Clasificación de los diagramas de flujo

Por su propósito:

De forma: El cual se ocupa fundamentalmente de documentos con poca io ninguna descripción de operaciones

De labores: Indica el flujo o secuencia de las operaciones, así como quién o en donde se realiza y en qué consiste ésta.

De método: Muestra la secuencia de operaciones, la persona que las realiza y la manera de hacerlas

Analítico: Describe no sólo el procedimiento quién lo hace, y cómo hacer cada operación, sino para qué sirven



Clasificación de los diagramas de flujo

Por su propósito:

De espacio: Indica el espacio por el que se desplaza una forma o una persona

Combinados: Emplean dos o más diagramas en forma integrada

De ilustraciones y texto: Ilustra el manejo de la información con textos y dibujos

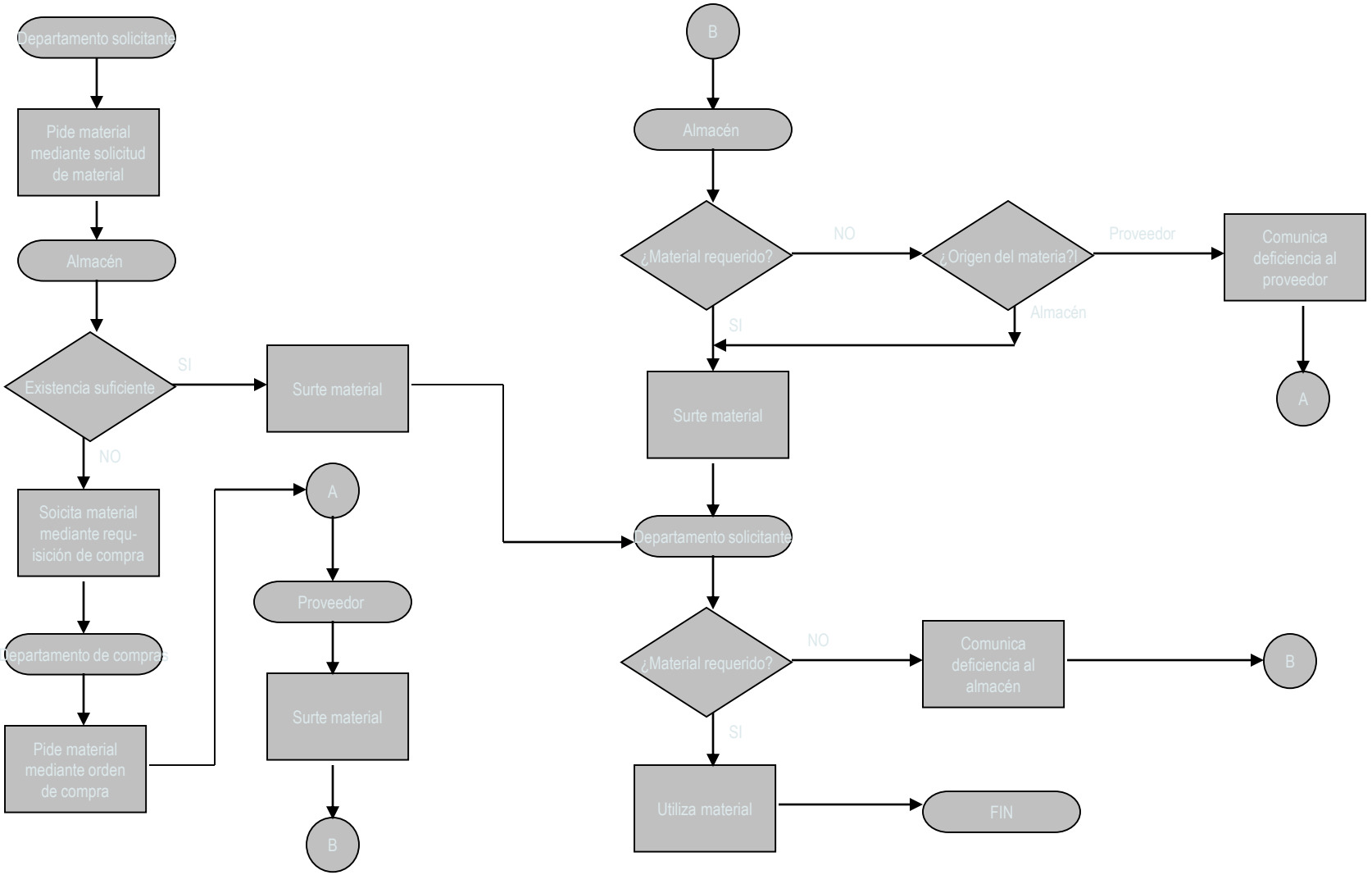
Asistido por computadora: El flujo de información se hace con recursos de software



DIAGRAMA DE BLOQUE

DIRECCIÓN GENERAL DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES

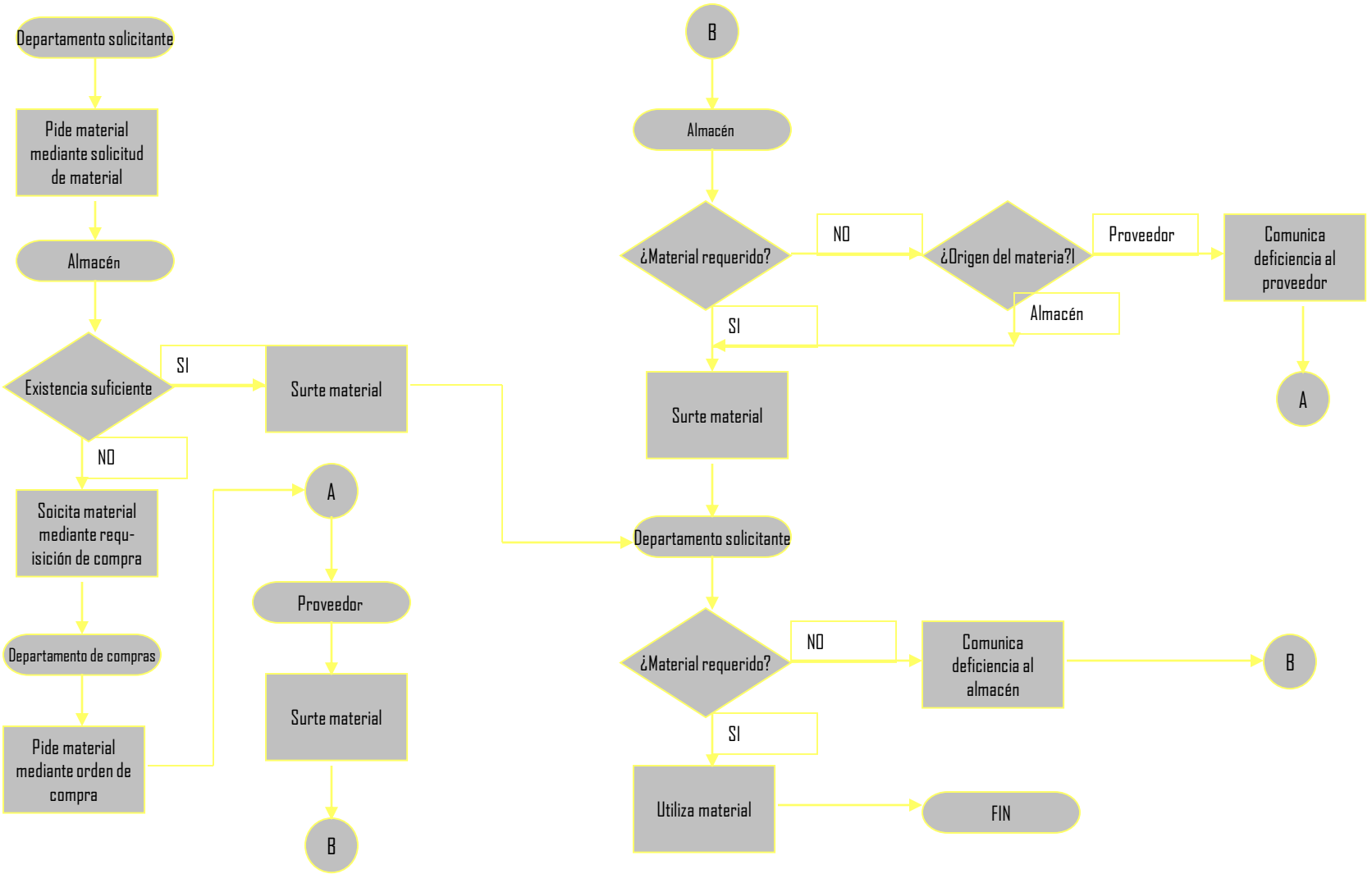


FORMULÓ	AUTORIZÓ	FECHA DE ELABORACIÓN

DIAGRAMA DE DETALLE

DIRECCIÓN GENERAL DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES



FORMULÓ	AUTORIZÓ	FECHA DE ELABORACIÓN

DIAGRAMA DE FORMATO VERTICAL

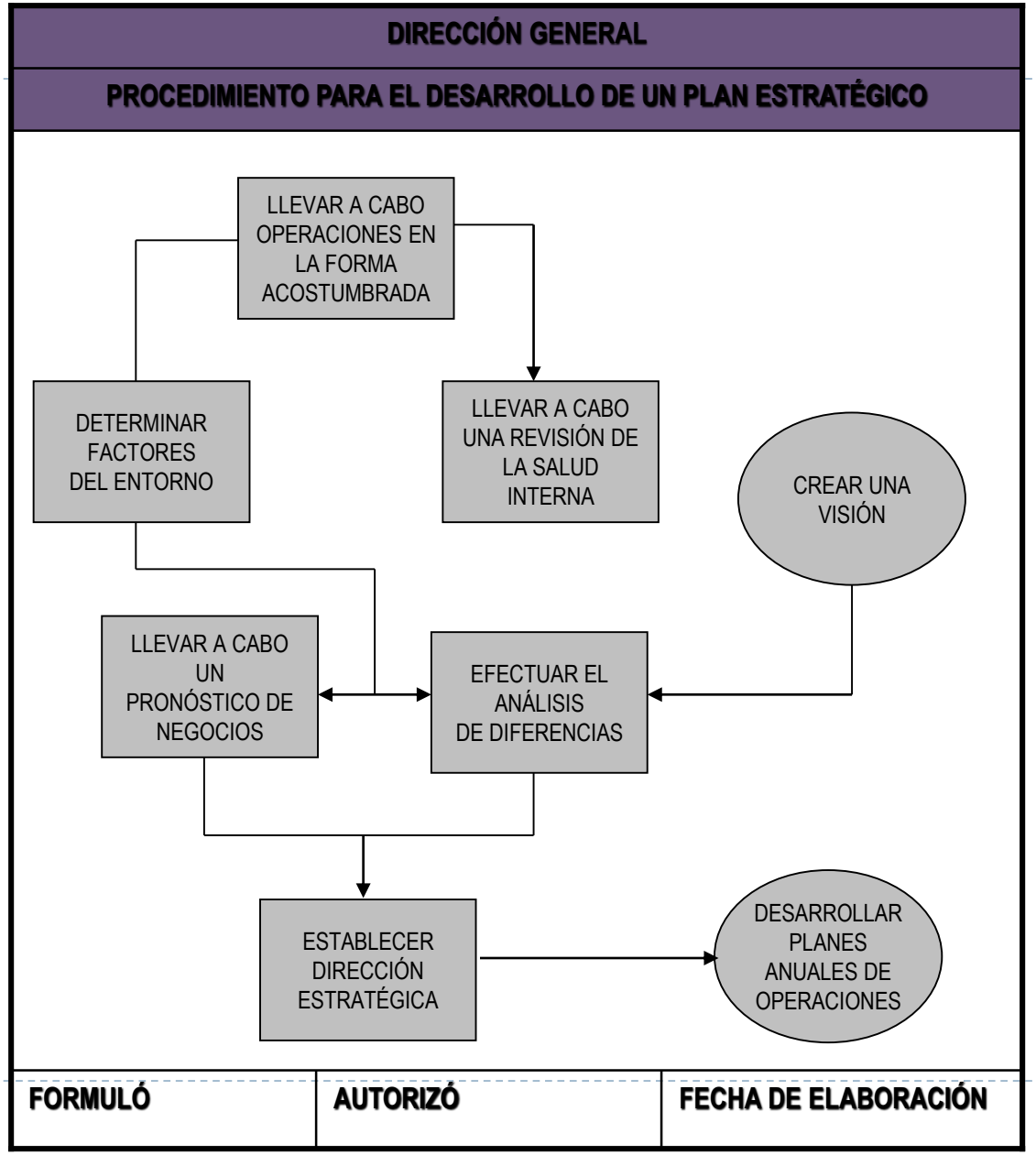
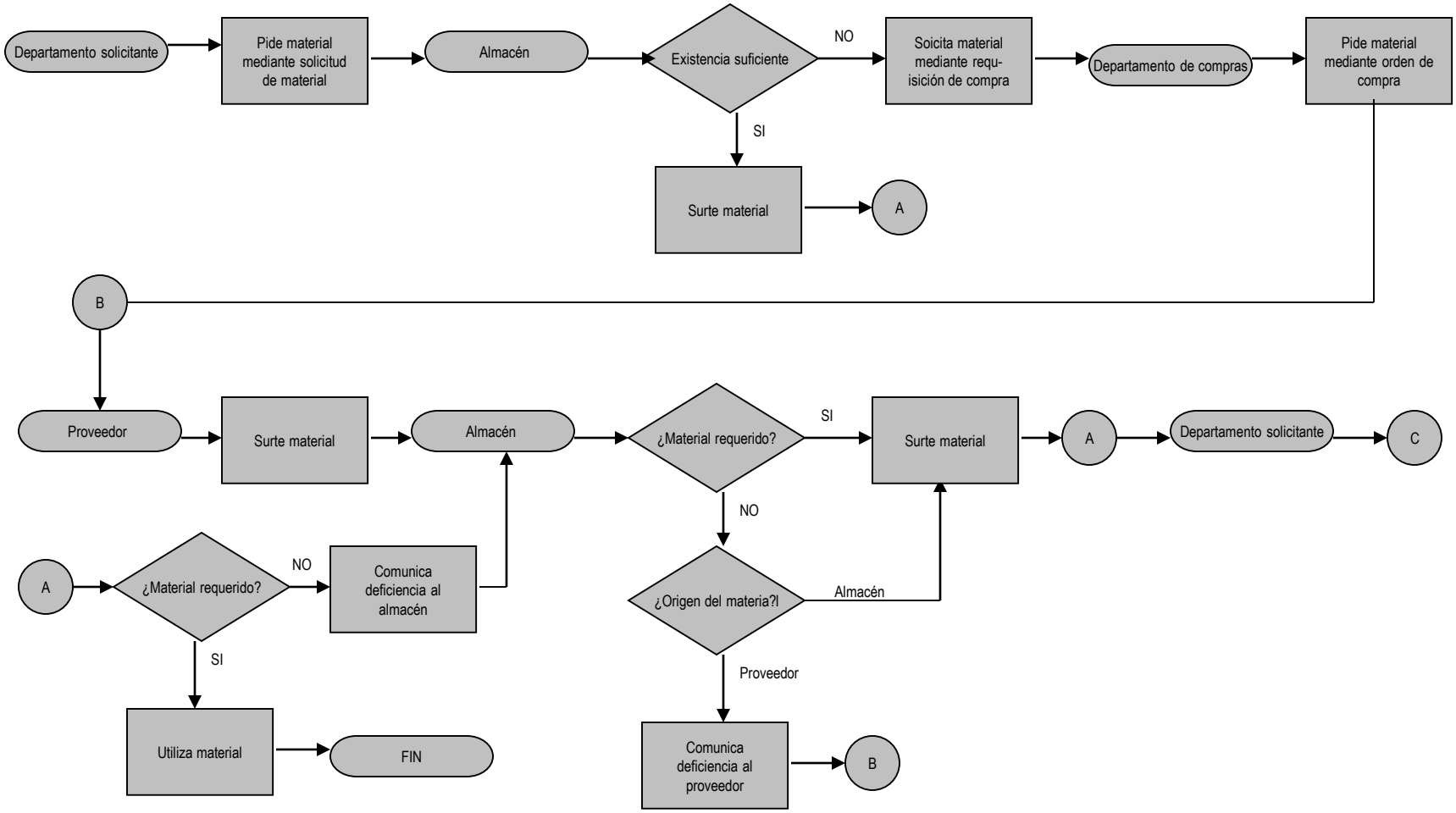


DIAGRAMA DE FORMATO HORIZONTAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES



FORMULÓ	AUTORIZÓ	FECHA DE ELABORACIÓN

DIAGRAMA DE FORMATO TABULAR

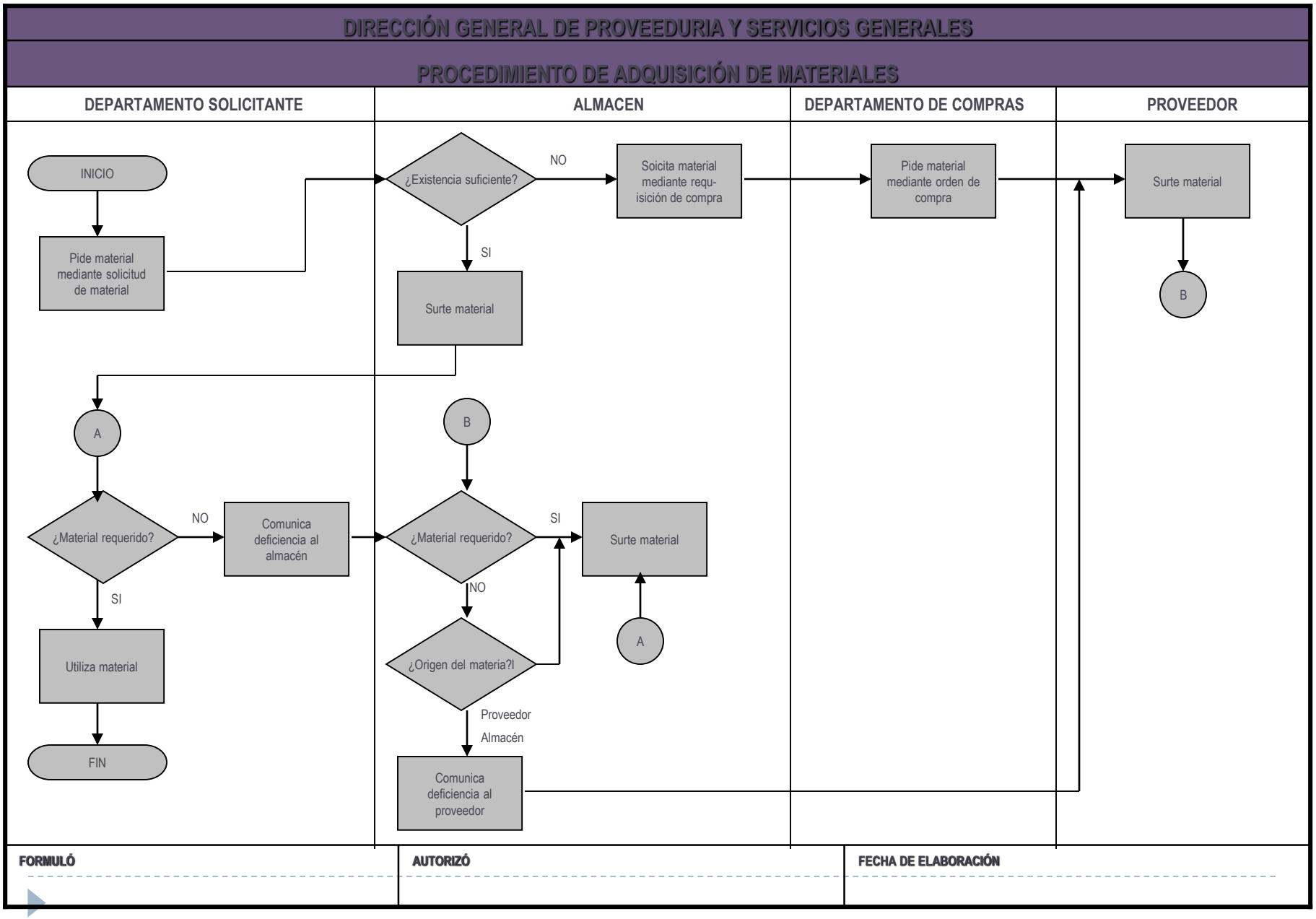
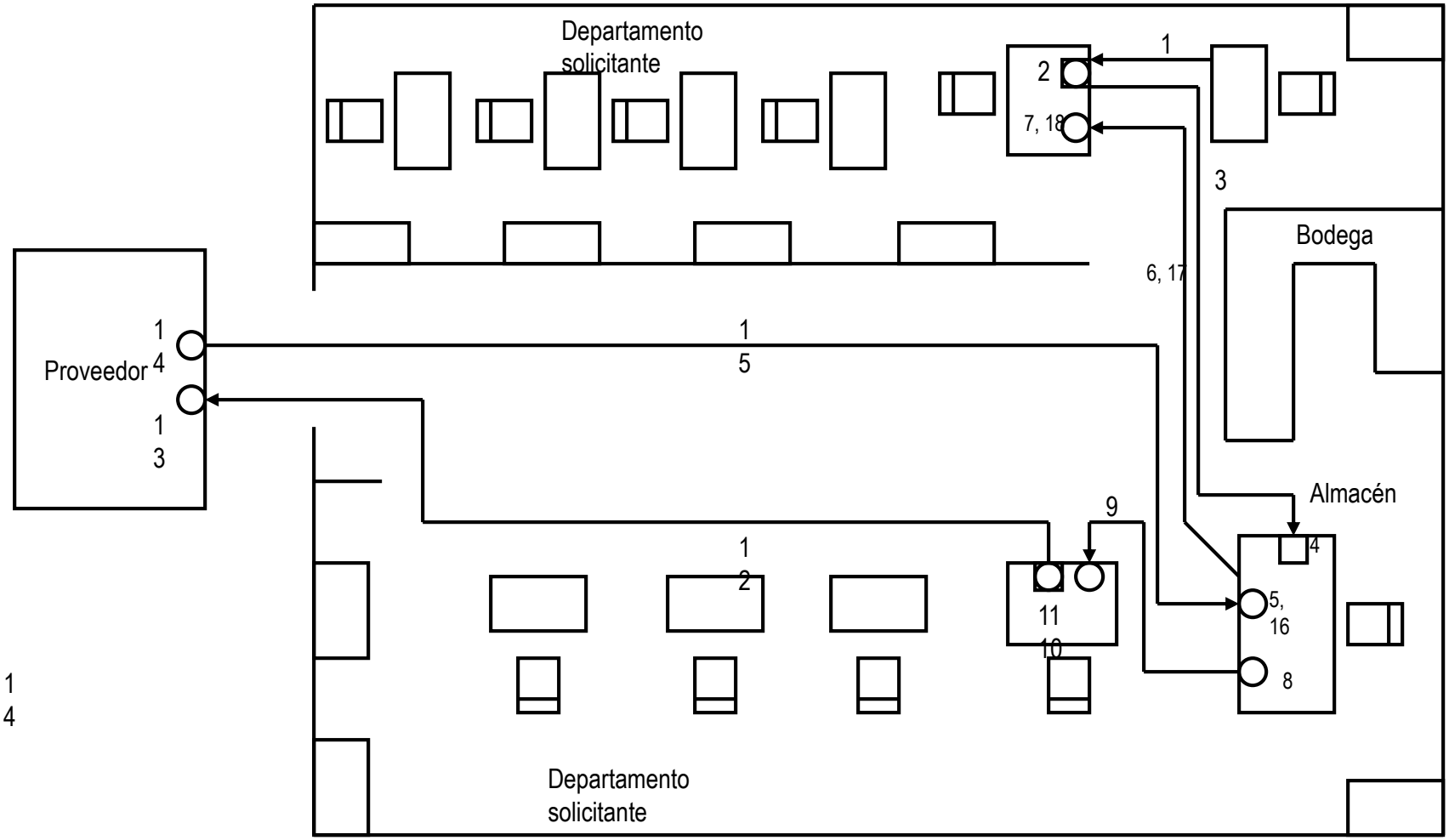


DIAGRAMA DE FORMATO ARQUITECTÓNICO

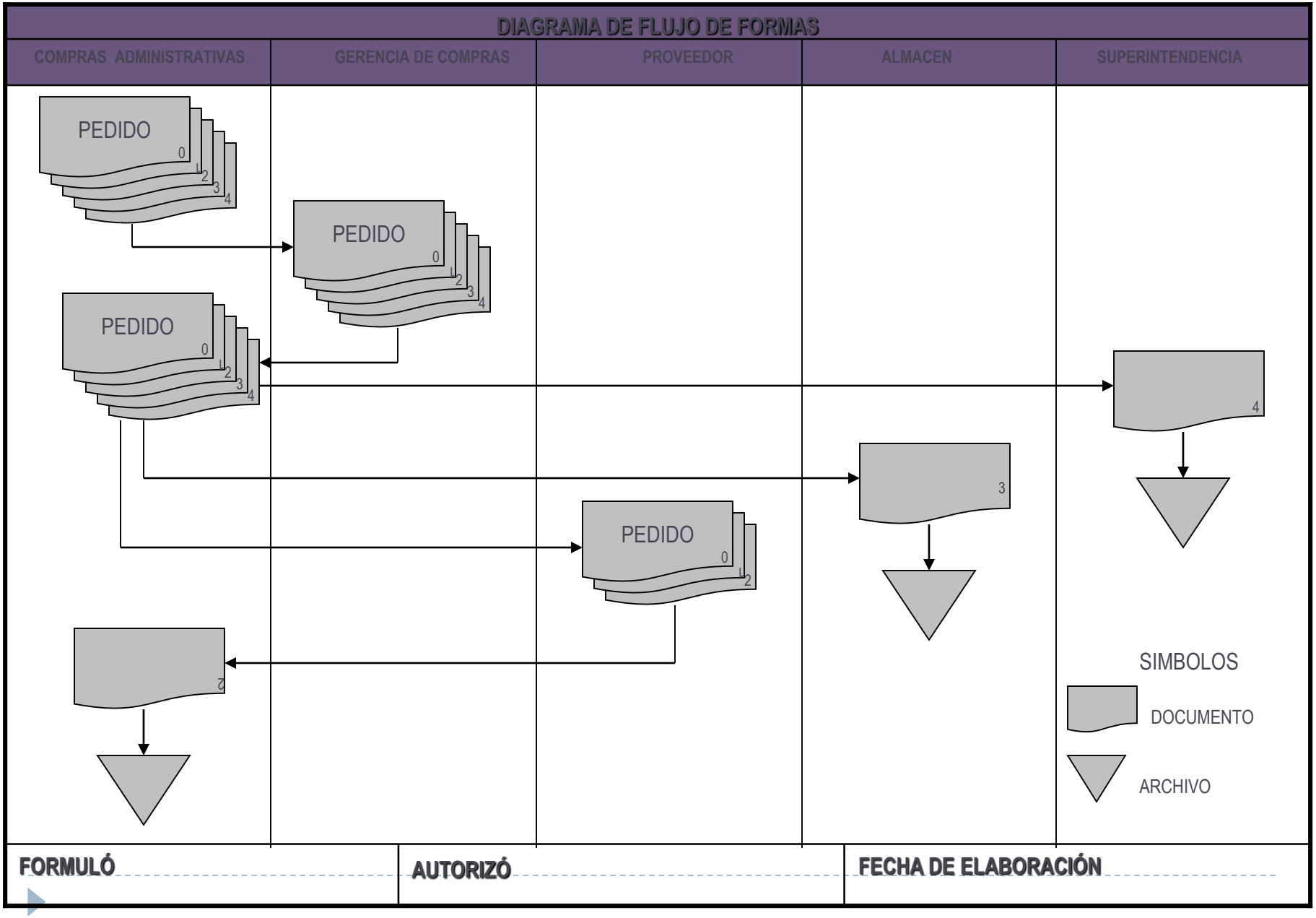
DIRECCIÓN GENERAL DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES



FORMULÓ	AUTORIZÓ	FECHA DE ELABORACIÓN

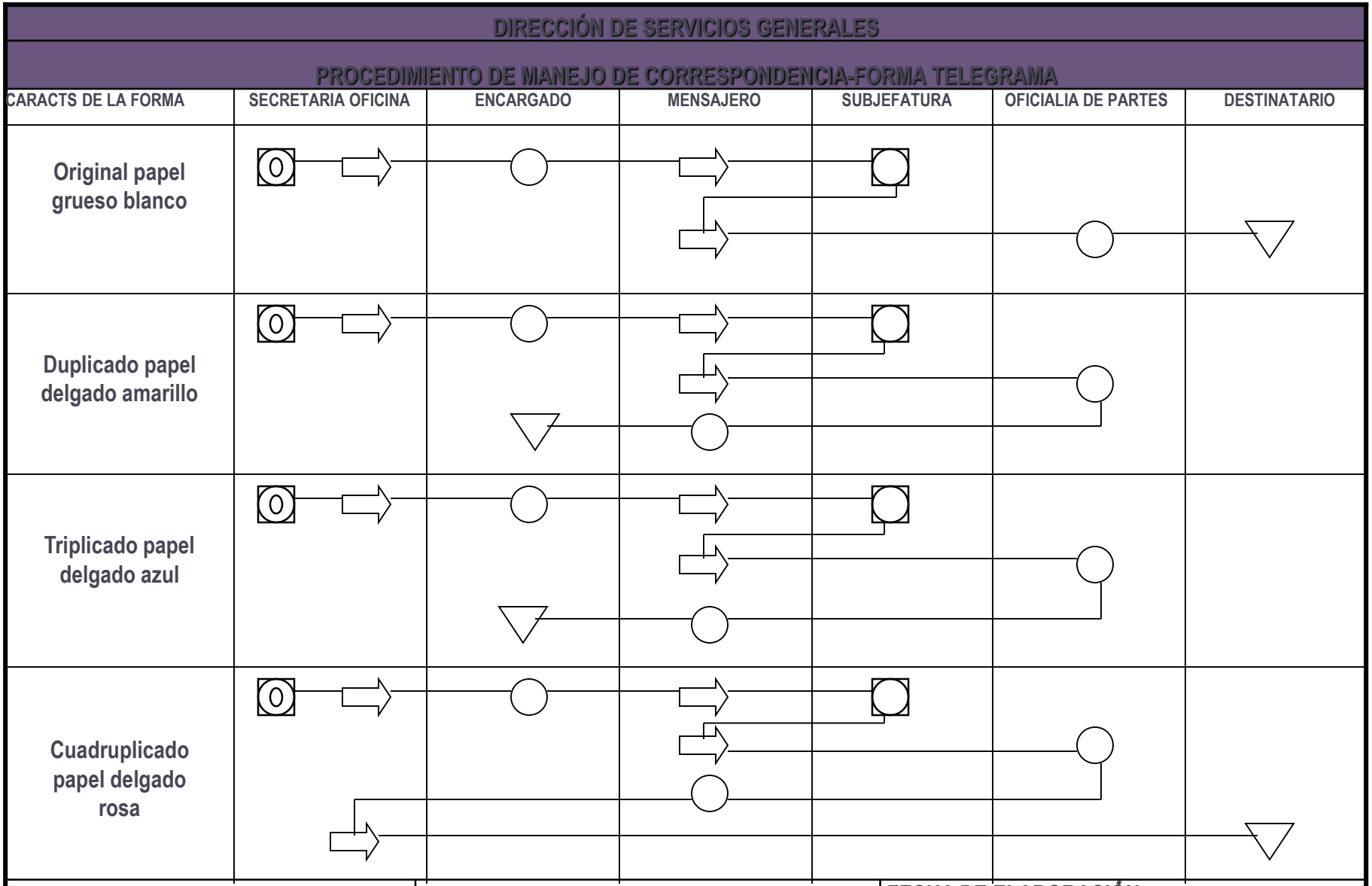
DE FORMA VERTICAL



DE FORMA HORIZONTAL

DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES

PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE CORRESPONDENCIA-FORMA TELEGRAMA



FORMULÓ	AUTORIZÓ	FECHA DE ELABORACIÓN

DE LABORES-DE MÉTODO ANALÍTICO

DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES

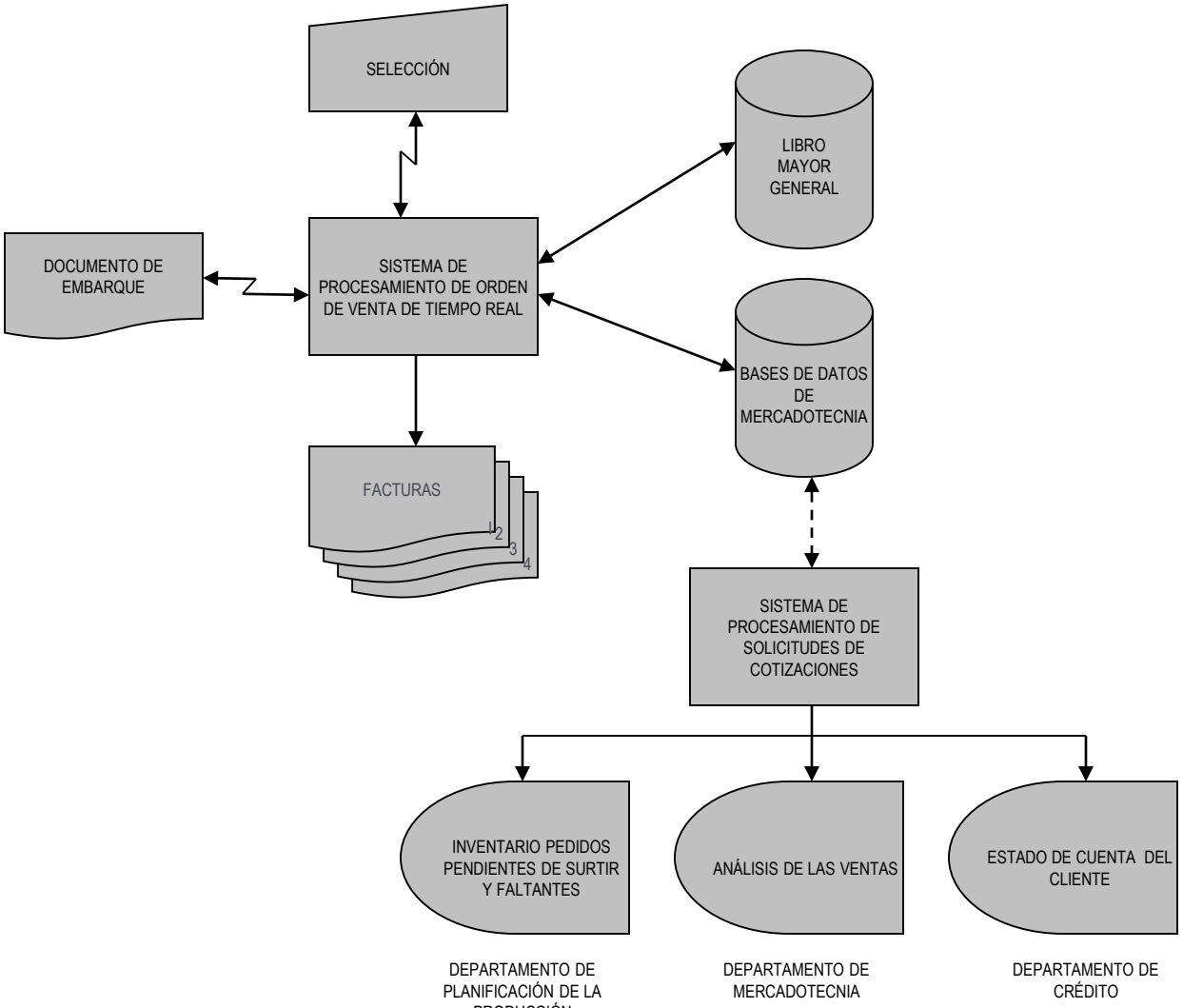
PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE CORRESPONDENCIA-FORMA TELEGRAMA

No	SIMBOLO	QUIEN LO HACE	QUE HACE	CÓMO LO HACE	PARA QUÉ LO HACE	DIST	TIEMPO	OBSERVACIONES
1		Secretaria de la oficina	1 Formula telegramas en original y tres copias. 2 Entrega telegrama al encargado de sección. 3 Recibe telegramas en original y tres copias de la secretaria de la oficina. 4 Verifica el contenido de los telegramas con base en el manuscrito. 5 Firma cada tanto de los telegramas. 6 Se presenta con el encargado de la sección y le recibe los telegramas en original y tres copias. 7 Verifica que la cantidad de documentos este completa. 8 Llevar todos los telegramas a la Oficialía de partes. 9 Llevar todos los telegramas en original y tres copias. 10 Sella de recibido los documentos. 11 Separa originales y devuelve las copias. 12 Acude a su oficina. 13 Separa los duplicados de los telegramas y los entrega al encargado de la sección. 14 Recibe los duplicados de los telegramas y los archiva. 15 Entrega por separado a la secretaria los triplicados y cuadruplicado de los telegramas. 16 Recibe el mensajero triplicado y cuadrupli-cado de los telegramas. 17 Archiva los triplicados de los telegramas. 18 Envía a los destinatarios correspondientes los cuadruplicados de los telegramas.	Los telegramas deberán ser formulados en máquina de escribir. Personalmente. Por lo regular, personalmente. Con algún empleado leyendo el manuscrito y los telegramas. El original con firma autógrafa, copias con fascimil. Comprueba que por cada original existan tres copias. Extrae expedientes por solicitante e incorpora telegrama. Separa triplicado de cuadriplicados, entrega personalmente. Por lo regular, personalmente. Extrae expedientes de telegramas e incorpora por fechas los triplicados. Por correo.	Comunicar surtido de material a oficinas foráneas. Evitar demoras y/o confusiones en el envío de telegramas. Autorizar el envío de los telegramas. Llevar los documentos a la Oficialía de Partes. Evitar demoras posteriores. Que Oficialía de Partes envía los telegramas. Dejar constancia de la fecha y hora de recepción. Que el mensajero distribuya las copias. Distribuir las copias en su oficina. Facilitar la distribución de copias. Completar antecedentes por solicitante. Para que la secretaria distribuya los tantos. Tener constancia de contestación. Conformar contestación al solicitante.	3 200 10 200 10	4 3 1 .5 .5 .25 .5 .5 5	Tiempo promedio por telegrama. Si el encargado no est{a, deje los telegramas sobre el escritorio. Tiempo promedio por telegrama. Tiempo promedio por telegrama. Tiempo promedio por telegrama. El mensajero tiene que esperar que lo atiendan. Tiempo promedio por telegrama. Tiempo promedio por telegrama. Tiene que esperar que la secretaria lo atienda. Tiempo promedio por telegrama.
2		Encargado de la sección						
3								
4								
5								
6		Mensajero						
7								
8								
9		Oficialía de partes						
10								
11								
12		Mensajero						
13								
14		Encargado de la sección						
15		Mensajero						
16								
17		Secretaria de la oficina						
18								

FORMULÓ	AUTORIZÓ	FECHA DE ELABORACIÓN

DIAGRAMA CON DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA (CLÁSICO)

PROCESAMIENTO DE PEDIDO

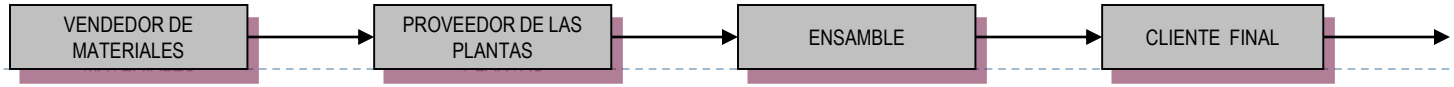


PROCESOS



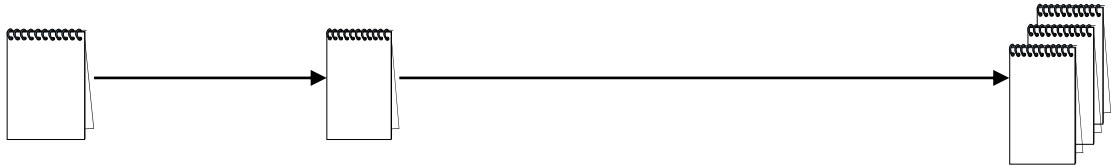
REPRESENTACIÓN ALTERNATIVA DE PROCESOS

FISICO



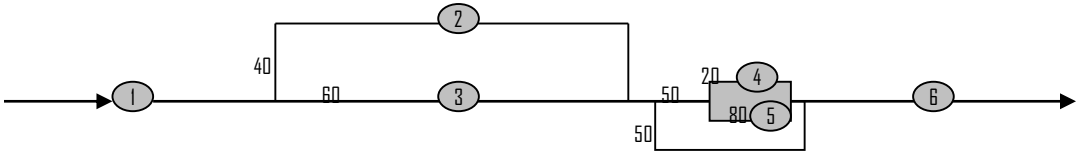
Por ejemplo, cadena de abasto de los materiales

EN PAPEL



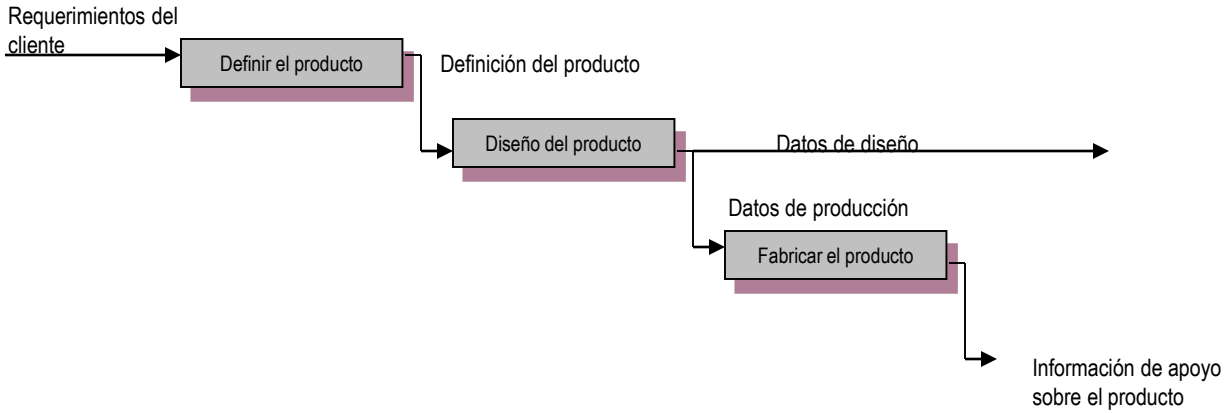
Por ejemplo, preparación de la licitación

LÓGICO



Por ejemplo, recepción de pedido, procuración

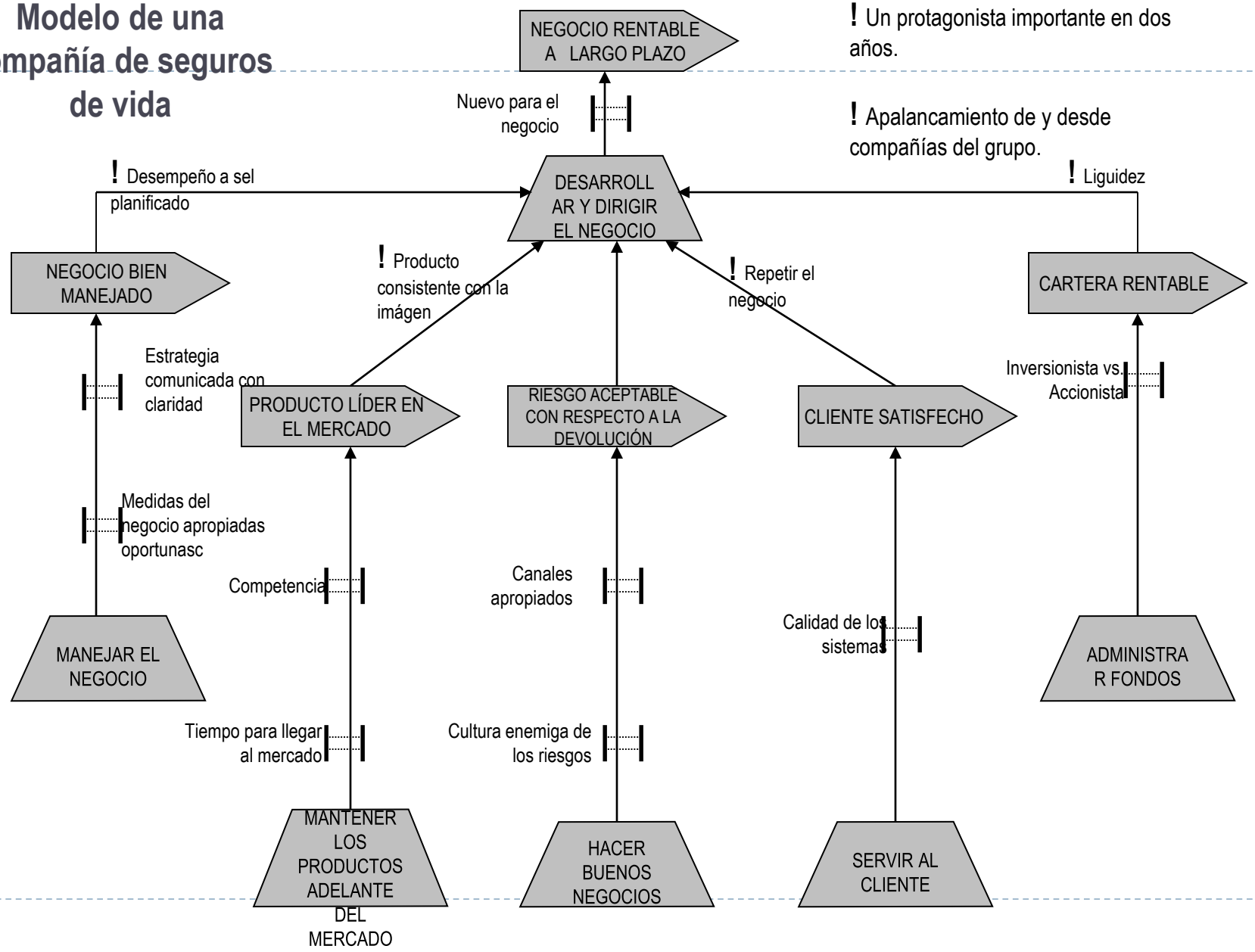
El proceso del desarrollo del producto



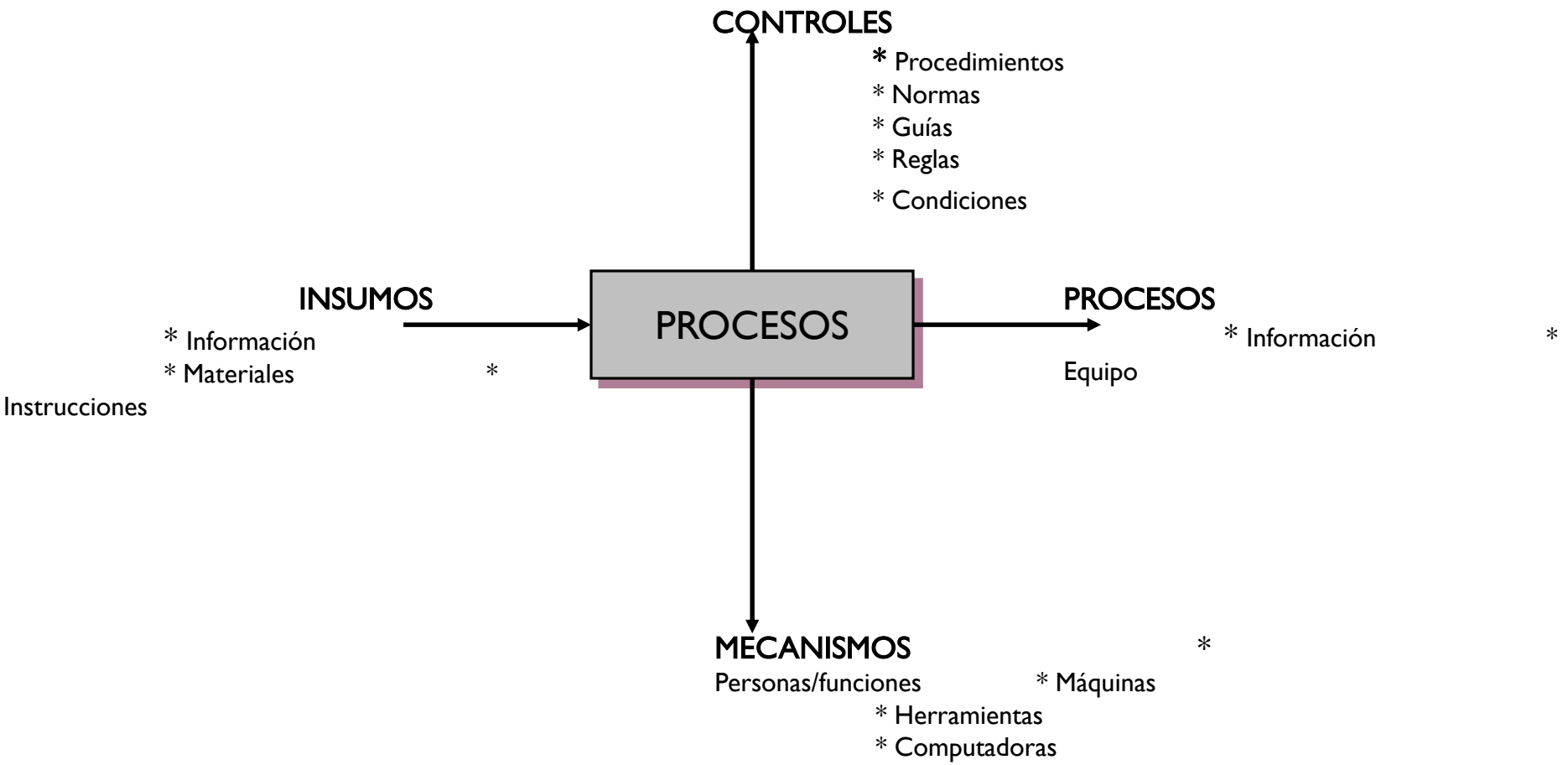


MAPA DE CAMINOS

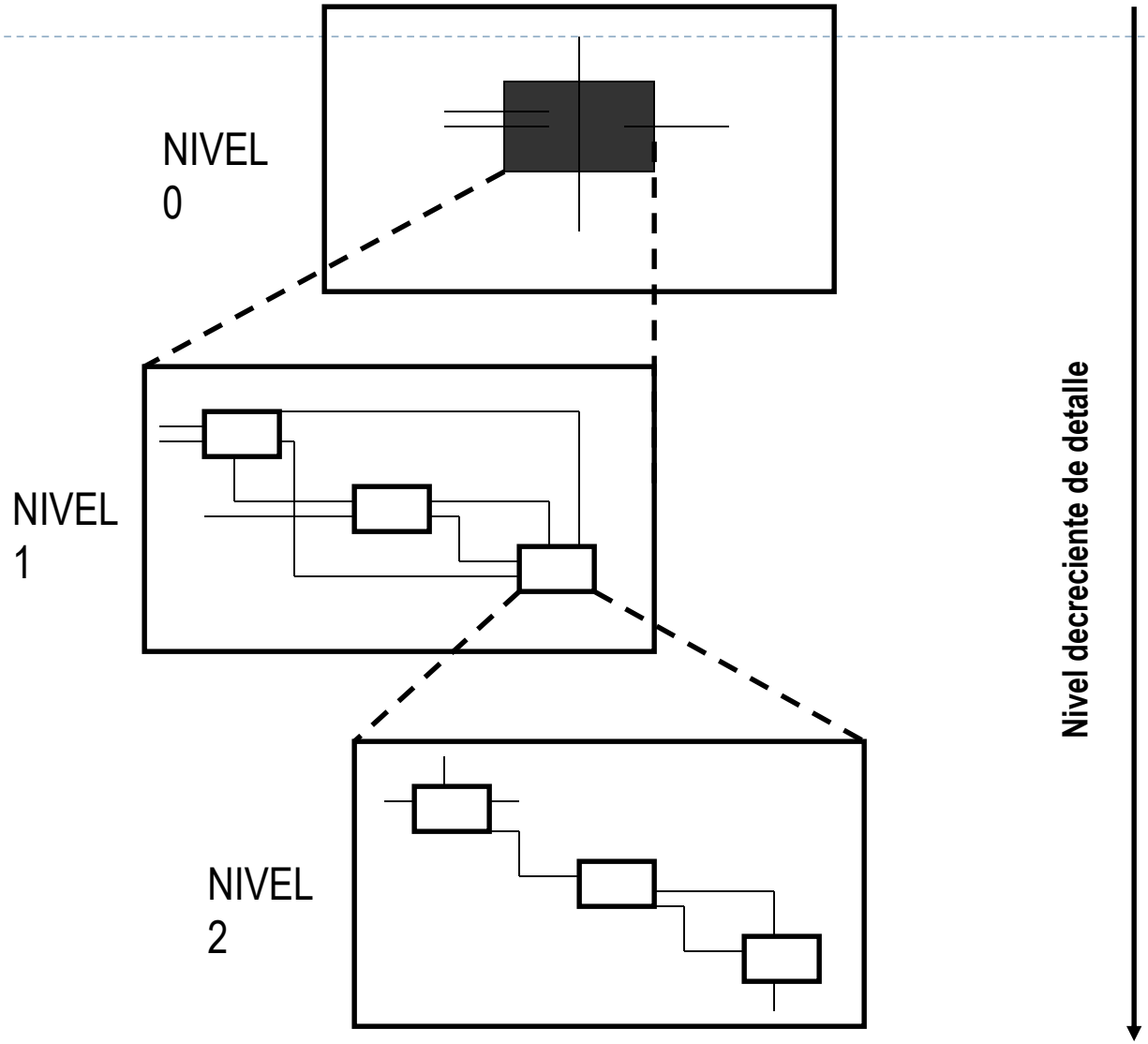
Modelo de una compañía de seguros de vida



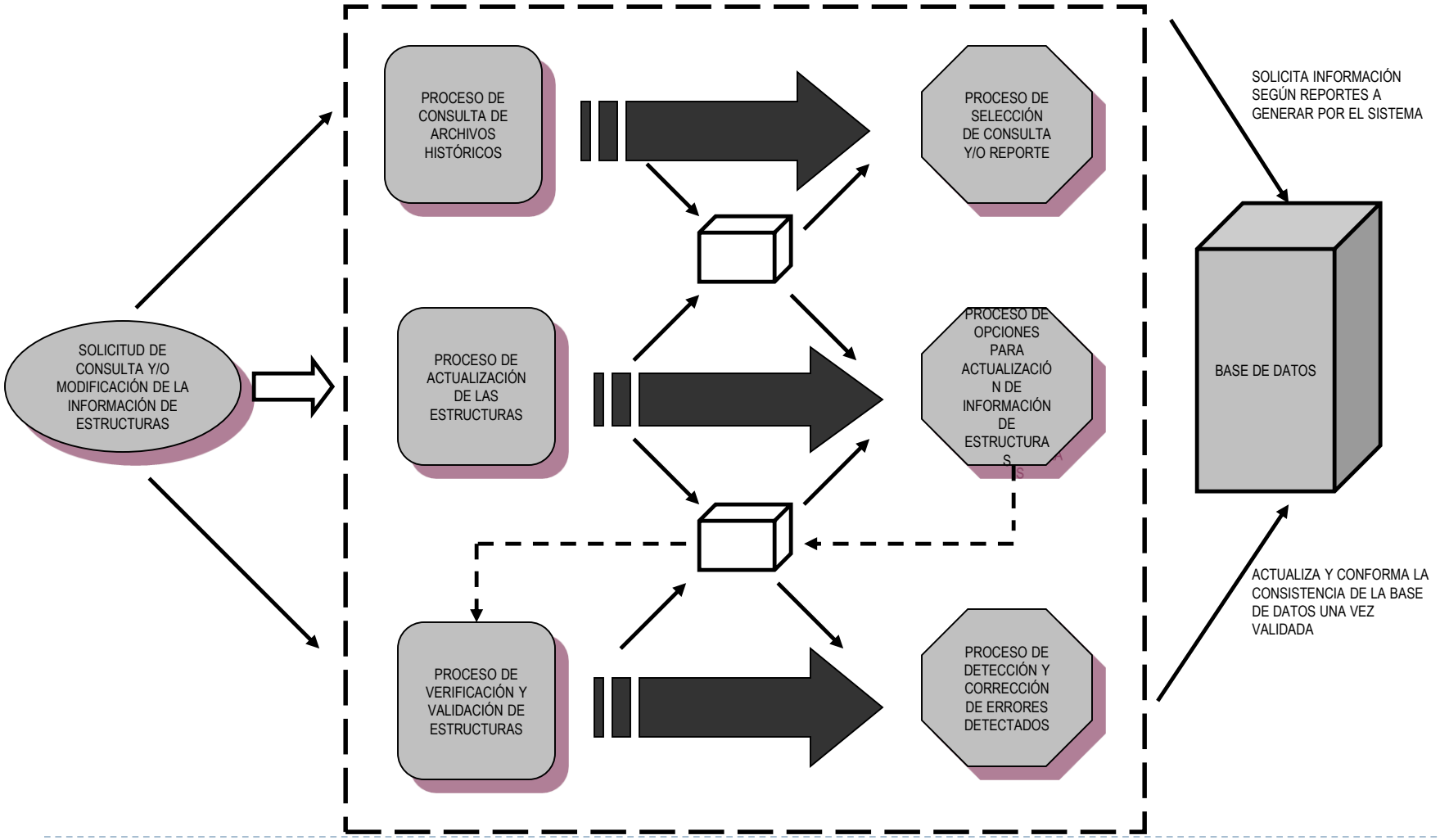
BLOQUE CONSTRUCTOR DEL IDEF



DESAGREGACIÓN DE UN PROCESO



MODULO DE REGISTRO HISTÓRICO DE ESTRUCTURAS DIAGRAMA DE PROCESOS



MODELO DE SIMULACIÓN

MAQUINARIA PARA CABLES

ESTADÍSTICAS DE ORDENES EN PROCESO EN CURSO

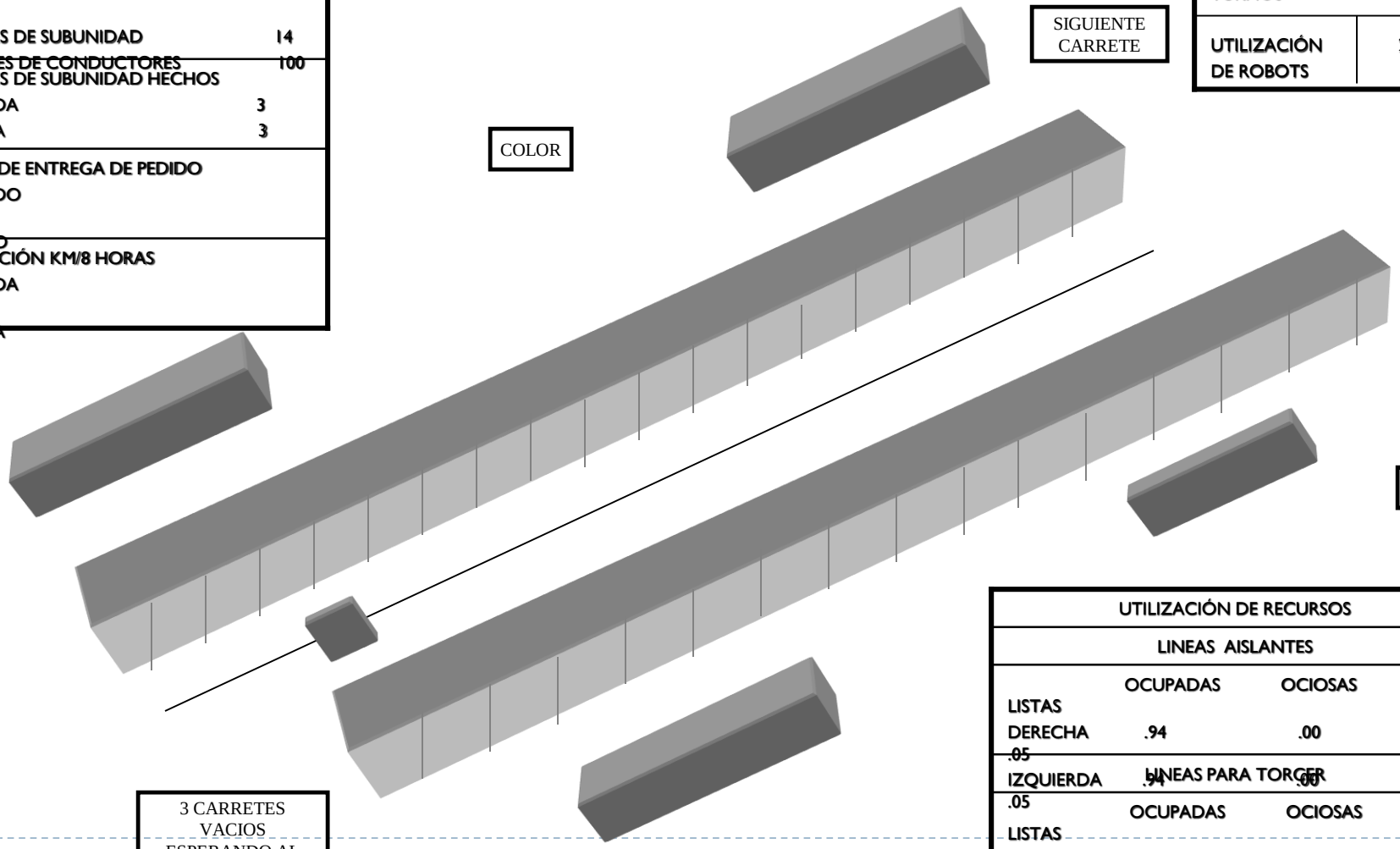
NUMERO DE PEDIDO	1
TIPO DE SUBUNIDAD	1
LARGO DE SUBUNIDAD	2060
CARRETES DE SUBUNIDAD	14
CARRETES DE CONDUCTORES	100
CARRETES DE SUBUNIDAD HECHOS	
IZQUIERDA	3
DERECHA	3
TIEMPO DE ENTREGA DE PEDIDO	
IZQUIERDO	34625
DERECHO	34625
PRODUCCIÓN KM/8 HORAS	
IZQUIERDA	6238
DERECHA	6238

TIEMPO DE SIMULACIÓN

TIEMPO AHORA	451
MINUTOS	29
HORAS	7
TURNOS	0
UTILIZACIÓN DE ROBOTS	27 50

SIGUIENTE CARRETE

COLOR



COLOR

3 CARRETES VACIOS ESPERANDO AL ROBOT

UTILIZACIÓN DE RECURSOS

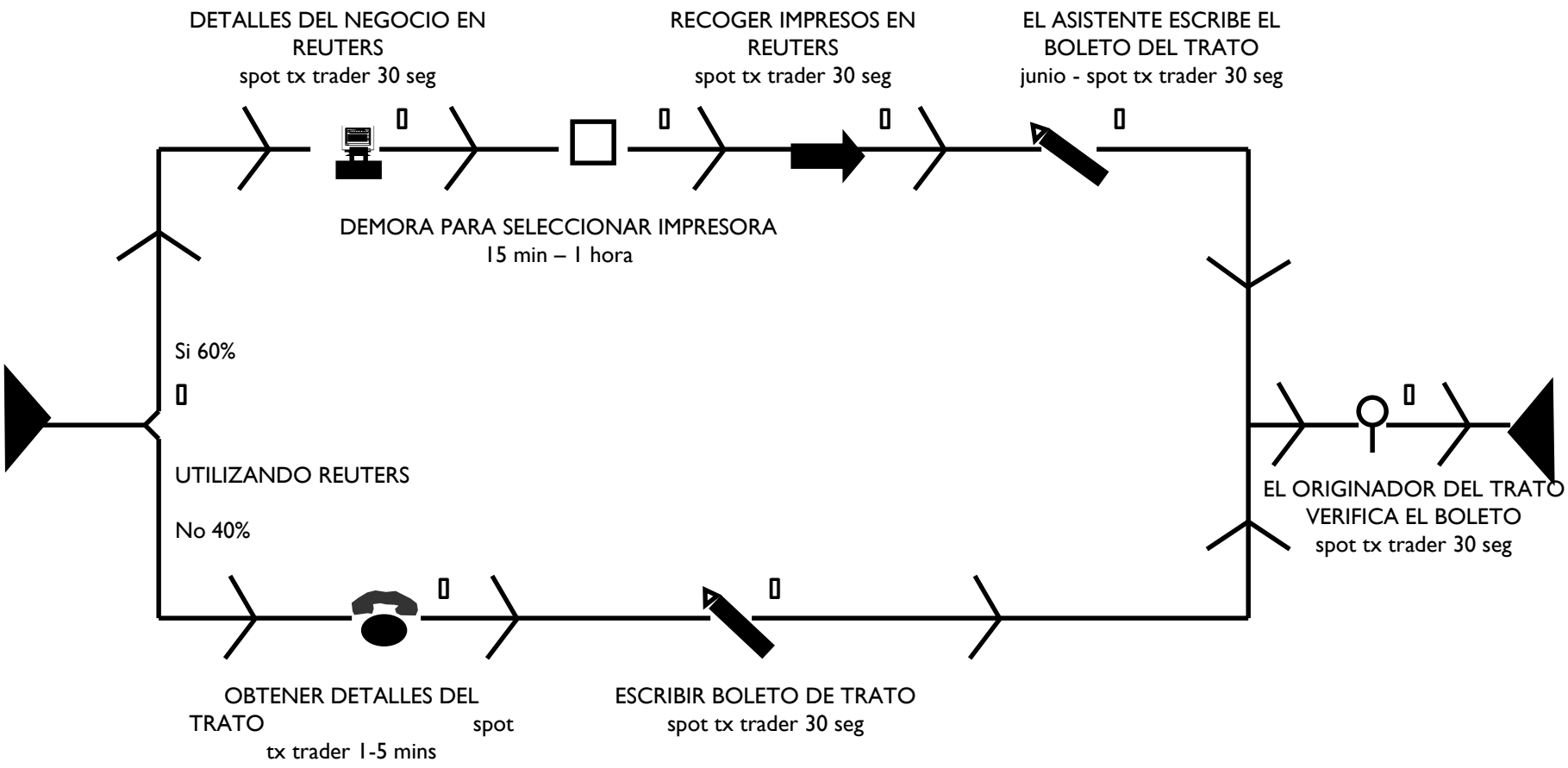
LINEAS AISLANTES

	OCUPADAS	OCIOSAS
LISTAS		
DERECHA	.94	.00
.05		
IZQUIERDA	.94	.00
.05		

LINEAS PARA TORCER

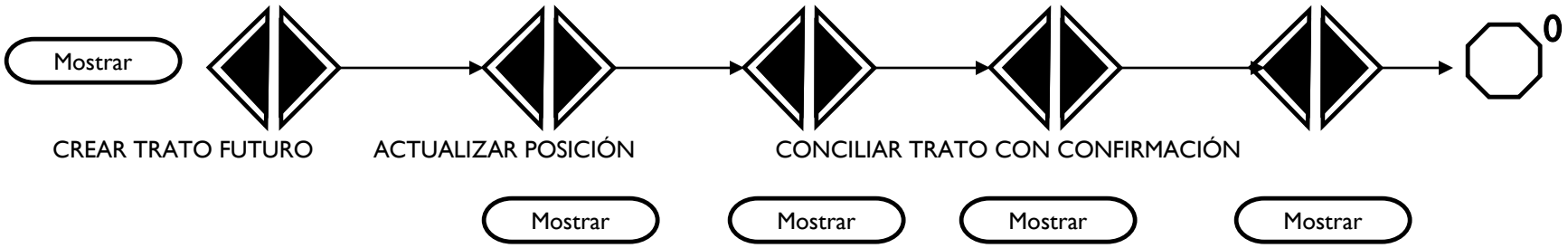
	OCUPADAS	OCIOSAS
LISTAS		
DERECHA	1.00	.00
.00		
IZQUIERDA	1.00	.00
.00		

REPRESENTACIÓN DE UN PROCESO MEDIANTE SPARKS



REVISIÓN DE UN PROCESO DE ALTO NIVEL CON SPARKS

PROCESOS DE ALTO NIVEL DE TRANSACCIONES INTERNACIONALES



Creación del trato

Operaciones comerciales



Ocultar



Transferir



Calcular



Preparar Documentos



Resolver Excepción



Introducir Datos



Examinar Datos



Examinar Documentos



Comunicar



Junta



Teléfono



Fax



Telex



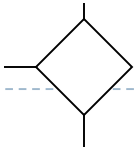
Archivero



Conciliar



Fotocopiar



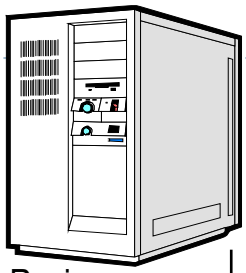
Simbolo de Decisión

DIAGRAMACIÓN GRÁFICA DE PROCESOS

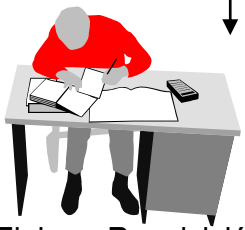
Departamento Solicitante	Almacén	Departamento de Compras	Proveedor



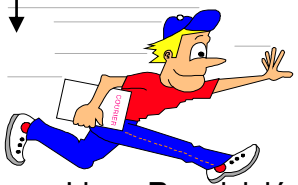
Solicitud de Materiales



Revisa Existencias



Elabora Requisición de Compra

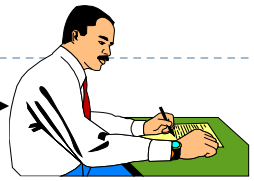


Lleva Requisición de Compra



Inspección de Materiales

Surte Materiales

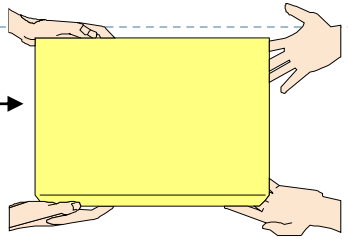




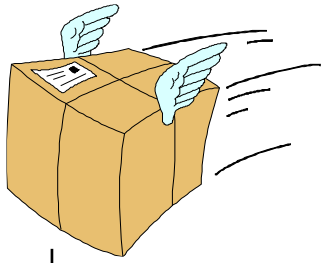
Selecciona Proveedor



Elabora Orden de Compra



Surte Orden de Compra







Laboratorio N° 6

- Elabore una diagramación gráfica del proceso de manufactura de una computadora.
- Elabore una diagramación gráfica del proceso de admisión en la UNAC.
- Elabore el diagrama IIDEF del proceso de admisión en la UNAC.
- Cargue los archivos de trabajo en la plataforma.

